Sayı sistemleri

Aynı değer, farklı tabanlarda farklı rakamlarla yazılır.

Onlu	İkili	Sekizli	Onaltılı
174	10101110	256	AE

Marmara Üniversitesi / Bilgisayar Mühendisliği

Dört sayı sistemi

Taban, bir basamakta kullanılabilecek farklı rakamların sayısını belirler.

Sistem	Taban	Geçerli rakamlar	(10) değeri
İkili	2	0, 1	2
Sekizli	8	0–7	8
Onlu	10	0–9	10
Onaltılı	16	0–9, A–F	16

Kontrol: $(128)_8$ neden geçerli bir sayı gösterimi değildir?

Basamak ağırlıkları

Her rakamın katkısı, rakam değeri ile bulunduğu basamağın ağırlığının çarpımıdır.

Konum	2	1	0	−1	−2
Ağırlık	R^2	R	1	1/R	$1/R^2$
Örnek rakam	a	b	c	d	e

$$(abc.de)_r = a \times R^2 + b \times R + c + d/R + e/R^2$$

Sola ilerleme: ağırlık R katına çıkar. Sağa ilerleme: ağırlık R'ye bölünür.

Onlu sistemde 1985

Aynı rakam, farklı bir konumda farklı katkı yapar.

Rakam	1	9	8	5
Ağırlık	$10^3 = 1000$	$10^2 = 100$	$10^1 = 10$	$10^0 = 1$
Katkı	1000	900	80	5

1000 + 900 + 80 + 5 = 1985

Düşünün: 9 rakamı bir basamak sağa kayarsa katkısı nasıl değişir?

İkili sistemde basamak katkısı

Bir bitin değeri 0 veya 1’dir. Basamak ağırlığı ise 2’nin bir kuvvetidir.

Bit	1	0	1	1	0	1	1	0	1
Ağırlık	256	128	64	32	16	8	4	2	1
Katkı	256	0	64	32	0	8	4	0	1

$(101101101)_2 = 256 + 64 + 32 + 8 + 4 + 1 = (365)_{10}$

Katkısı sıfır olan bit, basamağın yerini yine de korur.

MSB ve LSB

Sekiz bitlik işaretsiz gösterimde soldaki bitin ağırlığı 128, sağdakinin 1’dir.

Konum	7	6	5	4	3	2	1	0
Bit	1	0	1	0	0	1	0	1
Ağırlık	128	64	32	16	8	4	2	1

MSB: 128 katkısı

LSB: 1 katkısı

Kontrol: MSB silinirse 165 − 128 = 37. LSB silinirse 165 − 1 = 164.

Sekizli sayı sistemi

Rakamlar 0–7 arasındadır. Bir sekizli rakam, üç bit ile gösterilebilir.

Sekizli rakam	0	1	2	3	4	5	6	7
Üç bit	000	001	010	011	100	101	110	111

$8 = 2^3$ Bir sekizli rakam = üç bit

Basamak ağırlıkları: … 512, 64, 8, 1, 1/8, 1/64 …

Onaltılı sayı sistemi

Rakamlar 0–9 ve A–F’dir. Bir onaltılı rakam dört bit ile gösterilir.

Onaltılı	A	B	C	D	E	F
Onlu değer	10	11	12	13	14	15
Dört bit	1010	1011	1100	1101	1110	1111

$$(A3.8)_{16} = 10 \times 16 + 3 + 8/16 = (163.5)_{10}$$

16 = 2^4. Dört bitlik grubun en büyük değeri 15, yani F’tir.

0–15 arasındaki eşdeğer gösterimler

Bir satırdaki bütün gösterimler aynı sayısal değeri taşır.

Onlu	İkili	Sekizli	Onaltılı
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7

Onlu	İkili	Sekizli	Onaltılı
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

Kontrol: $(10)_8$, $(10)_{10}$ ve $(10)_{16}$ birbirine eşit değildir.

Onlu tam sayıdan ikiliye

39 sayısını art arda 2’ye bölün. Bölüm sıfır olduğunda durun.

İşlem	Bölüm	Kalan
39 / 2	19	1
19 / 2	9	1
9 / 2	4	1
4 / 2	2	0
2 / 2	1	0
1 / 2	0	1

Kalanları aşağıdan yukarı okuyun.

İlk kalan LSB’dir. Son kalan MSB’dir.

Kontrol: 32 + 4 + 2 + 1 = 39

$(39)_{10} = (100111)_2$

Onlu kesirden ikiliye

0.65 sayısını 2 ile çarpın. Her adımda tam kısmı alın, kesirle devam edin.

İşlem	Rakam	Yeni kesir
0.65 × 2 = 1.30	1	0.30
0.30 × 2 = 0.60	0	0.60
0.60 × 2 = 1.20	1	0.20
0.20 × 2 = 0.40	0	0.40

Rakamları yukarıdan aşağı okuyun.

Kesir sıfır olmadı. Gösterim devam eder.

Üç basamakta kesme: $0.101_2 = 0.625_{10}$

$(0.65)_{10} = (0.101001100110\ldots)_2$

$0.65 \approx 0.101_2$. Mutlak hata 0.025'tir. Kesme ve yuvarlama farklı işlemlerdir.

Tam ve kesirli kısmı birlikte dönüştürme

41.6875 için iki yöntem kullanılır. Noktanın konumu birleştirmede korunur.

Tam kısım / 2	Bölüm	Kalan
41 / 2	20	1
20 / 2	10	0
10 / 2	5	0
5 / 2	2	1
2 / 2	1	0
1 / 2	0	1

Kesir × 2	Rakam	Yeni kesir
0.6875 × 2	1	0.375
0.375 × 2	0	0.75
0.75 × 2	1	0.5
0.5 × 2	1	0

$(41.6875)_{10} = (101001.1011)_2$

Tam kısım: aşağıdan yukarı. Kesirli kısım: yukarıdan aşağı.

Onlu tam sayıdan sekizliye

Hedef taban 8 olduğu için her adımda 8’e bölünür.

İşlem	Bölüm	Kalan
153 / 8	19	1
19 / 8	2	3
2 / 8	0	2

Kalanlar 1, 3, 2 sırasıyla oluşur.

Gösterim ters sırayla 231’dir.

Kontrol: 2 × 64 + 3 × 8 + 1 = 153

$(153)_{10} = (231)_8$

Onlu tam sayıdan onaltılıya

Hedef taban 16’dır. 10–15 arasındaki kalanlar A–F ile yazılır.

İşlem	Bölüm	Kalan
214 / 16	13	6
13 / 16	0	13 = D

13 sayısal bir kalan değeridir.

Bu değerin tek rakamlık gösterimi D’dir.

Kontrol: 13 × 16 + 6 = 214

$(214)_{10} = (D6)_{16}$

Üç basamaklı onaltılı sonuç

423 sayısı, art arda bölme ve kalanların ters okunmasıyla dönüştürülür.

İşlem	Bölüm	Kalan
423 / 16	26	7
26 / 16	1	10 = A
1 / 16	0	1

Kalanları ters sırada yazın:

1, A, 7

Kontrol: 1 × 256 + 10 × 16 + 7 = 423

$(423)_{10} = (1A7)_{16}$

Onlu kesirden onaltılıya

0.975 için her adımda 16 ile çarpılır. Kalan kesir 0.6 olarak tekrar eder.

İşlem	Rakam	Yeni kesir
0.975 × 16 = 15.6	F	0.6
0.6 × 16 = 9.6	9	0.6
0.6 × 16 = 9.6	9	0.6

Tekrarlanan kesir, tekrar eden rakam üretir.

Üç basamakta sonuç yaklaşık olur.

Kesme: F99. En yakına yuvarlama: F9A.

$(0.975)_{10} = (0.F999\ldots)_{16}$

$(0.F99)_{16}$ = 0.974853515625. Mutlak kesme hatası: 0.000146484375.

İkiliden onluya

Bölme işlemine gerek yoktur. Her bitin katkısı hesaplanıp toplanır.

Bit	1	1	0	0	1
Ağırlık	16	8	4	2	1
Katkı	16	8	0	0	1

$(11001)_2 = 16 + 8 + 1 = (25)_{10}$

Kontrol: soldan değil, ikili noktanın yerinden başlayarak ağırlıkları belirleyin.

İkili kesirde negatif üsler

Noktanın sağında ağırlıklar 1/2, 1/4, 1/8 … biçiminde küçülür.

Konum	2	1	0	−1	−2
Bit	1	0	0	0	1
Ağırlık	4	2	1	1/2	1/4
Katkı	4	0	0	0	**0.25**

$(100.01)_2 = 4 + 0.25 = (4.25)_{10}$

0.01_2 = 1/4. Aynı rakam dizisi farklı tabanda farklı bir değerdir.

Tam ve kesirli katkıların toplamı

1011.101 sayısında noktanın iki tarafı aynı ağırlık kuralını izler.

Bit	1	0	1	1	1	0	1
Ağırlık	8	4	2	1	1/2	1/4	1/8
Katkı	8	0	2	1	0.5	0	0.125

$(1011.101)_2 = 11 + 0.625 = (11.625)_{10}$

Düşünün: kesirli kısmın başına sıfır eklemek neden değeri değiştirir?

İkili tam sayıdan sekizliye

Üçlü gruplar sağdan başlar. Eksik sol grup, sola sıfır eklenerek tamamlanır.

Üç bit	011	001	111	011	101
Sekizli rakam	3	1	7	3	5

$(110011110111101)_2 = (31735)_8$

8 = 2^3 olduğu için üç bitlik grup tek sekizli rakam olarak okunur.

Gruplandırmayı bağımsız doğrulama

Sonuç yalnızca gruplara bakılarak değil, iki gösterimin değeri hesaplanarak da denetlenebilir.

Üç bit	010	110	001	101	011
Sekizli rakam	2	6	1	5	3

$(10110001101011)_2 = (26153)_8$

Kontrol: 8192 + 3072 + 64 + 40 + 3 = 11371

Karşı örnek: aynı bit dizisini soldan üçlü gruplamak her zaman doğru sonuç vermez.

İkili tam sayıdan onaltılıya

Dörtlü gruplar sağdan başlar. Her grup 0–F arasında bir rakamdır.

Dört bit	1011	1101	1100	0011	1101
Onaltılı rakam	B	D	C	3	D

$(10111101111000011101)_2 = (BDC3D)_{16}$

16 = 2^4. Grup başındaki sıfırlar birleşik bit dizisinin konumlarını korur.

İkili kesirden onaltılıya

Tam kısmı sağdan, kesirli kısmı soldan gruplandırın. Başlangıç noktası ikili noktadır.

Dört bit	0010	1100	0110	1011	.	1111	0010
Onaltılı	2	C	6	B	.	F	2

$(10110001101011.11110010)_2 = (2C6B.F2)_{16}$

Tam kısma soldan, kesirli kısma sağdan sıfır ekleyin.

Eksik kesir grubunun tamamlanması

1100000110.1101100 için tam ve kesirli kısım ayrı ayrı tamamlanır.

Dört bit	0011	0000	0110	.	1101	1000
Onaltılı	3	0	6	.	D	8

$(1100000110.1101100)_2 = (306.D8)_{16}$

Doğru: .1101100 = .11011000. Yanlış: kesirli kısma soldan sıfır eklemek.

Sekizli sayıdan ikiliye

Her sekizli rakam tam üç bit ile yazılır. Noktanın yeri korunur.

Sekizli	6	7	3	.	1	2	4
Üç bit	110	111	011	.	001	010	100

$(673.124)_8 = (110111011.001010100)_2$

Grup genişliği korunmalı: $3 = 011_2$ ve $1 = 001_2$.

Sekizli sayıdan onluya

372 sayısının basamakları 64, 8 ve 1 ağırlıklarını taşır.

Rakam	3	7	2
Ağırlık	$8^2 = 64$	$8^1 = 8$	$8^0 = 1$
Katkı	192	56	2

$(372)_8 = 192 + 56 + 2 = (250)_{10}$

Kontrol: 250’yi 8’e bölerek ters dönüşümü yapın.

Sekizliden onaltılıya iki yol

Sekizli 56 sayısı ikili ya da onlu ara gösterim kullanılarak dönüştürülebilir.

Ara gösterim	İşlem	Sonuç
İkili	101 110 = 0010 1110	2E
Onlu	5 × 8 + 6 = 46	2E

$$(56)_8 = (101110)_2 = (46)_{10} = (2E)_{16}$$

Düşünün: gruplandırma hangi taban çiftlerinde doğrudan kullanılabilir?

Onaltılı sayıdan ikiliye

5D1D69 sayısındaki her rakam dört bit olarak açılır.

Onaltılı	5	D	1	D	6	9
Dört bit	0101	1101	0001	1101	0110	1001

$(5D1D69)_{16} = (010111010001110101101001)_2$

Bir onaltılı rakam dört bit taşır. Altı rakam, gruplandırılmış gösterimde 24 bittir.

Onaltılı kesirden ikiliye

E70F.CA için her rakam dört bit olarak yazılır.

Onaltılı	E	7	0	F	.	C	A
Dört bit	1110	0111	0000	1111	.	1100	1010

$(E70F.CA)_{16} = (1110011100001111.11001010)_2$

Sıfır rakamı da bir basamaktır: 0000 grubunu atmayın.

Onaltılı sayıdan onluya

Harfleri sayısal değerleriyle kullanın. E = 14, F = 15, C = 12, A = 10.

Rakam	E	7	0	F	C	A
Ağırlık	1048576	65536	4096	256	16	1
Katkı	14680064	458752	0	3840	192	10

$(E70FCA)_{16} = (15142858)_{10}$

Nokta farkı: $(E70F.CA)_{16} = 59151 + 12/16 + 10/256 = 59151.7890625$.

Onaltılı sayıdan sekizliye

Önce dört bitlik grupları açın. Ardından aynı bit dizisini üçlü gruplara ayırın.

$E0CA_{16} = 1110\ 0000\ 1100\ 1010_2$

Üç bit	001	110	000	011	001	010
Sekizli	1	6	0	3	1	2

$(E0CA)_{16} = (160312)_8$

Kontrol: her iki gösterimin onluk değeri 57546’dır.

Aynı değeri dört tabanda doğrulama

Gösterim değişir. Basamak ağırlıklarıyla hesaplanan değer değişmez.

Onlu	İkili	Sekizli	Onaltılı
174	10101110	256	AE
238	11101110	356	EE

238 − 174 = 64

Düşünün: hangi bit değişti? Onaltılı rakam değişimi aynı farkı nasıl oluşturdu?